

Sprint 1 · Qué es la IA, cómo aprende y cómo usarla bien

BLOQUE A · SIN PYTHON LUN 19/10 – MIÉ 21/10 15 H TOTALES M1A + M8 RESPONSIBLE AI

Pregunta guía: ¿dónde puede ayudar la IA al cliente y qué riesgos tiene?

En este sprint no hay notebooks ni código: el foco está en comprender los fundamentos técnicos y éticos de la inteligencia artificial. Como consultora de IA, realizaréis una auditoría de oportunidades para **TurisData Canarias**, identificando casos de uso con valor de negocio, datos necesarios y análisis de riesgos normativos y éticos.

8 h Teoría (T) Conceptos de IA/ML/DL/GenAI, modalidades, CRISP-DM, familias de algoritmos, tipos de aprendizaje y riesgos éticos / AI Act	4 h Práctica (P) Dinámicas con tarjetas de casos de uso (clasificación, sobreajuste, algoritmos) y debate de 5 casos éticos con roles	3 h Reto PBL Auditoría de oportunidades de IA: selección de 5 casos para TurisData, checklist ético v1, matriz de priorización e informe
--	--	---

¿Qué aprenderás?

- 1 Fundamentos y modalidades de IA**
Explicar qué es la IA y distinguir IA, machine learning, deep learning e IA generativa, con sus modalidades (visión, lenguaje, voz, recomendación, generativa) y casos reales.
- 2 Familias de algoritmos y CRISP-DM**
Describir las familias de algoritmos, el ciclo de vida de un proyecto (CRISP-DM) y elegir una familia razonable ante un problema de negocio.
- 3 Tipos de aprendizaje y sobreajuste**
Distinguir aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo y preentrenado, y entender el sobreajuste y la separación train / validation / test.
- 4 Riesgos éticos y marco regulatorio**
Identificar riesgos de sesgo, privacidad, transparencia, desinformación y decisiones automatizadas, y conocer lo esencial de RGPD y del AI Act.
- 5 Checklist ético y priorización**
Aplicar un checklist ético a un caso y priorizar oportunidades de IA para un cliente con criterio de impacto y factibilidad.

⚠ **Requisitos previos:** Haber cursado el Sprint 0 (equipo, tablero y entrevista al cliente TurisData). No hace falta Python ni matemáticas (no hay notebooks en este bloque).

Materiales del sprint

Material	Tema y descripción	Cuándo
tarjetas_casos_uso.md · Dinámica A	Mapa de casos de uso: modalidad, aprendizaje y datos (1 h)	Práctica 1
tarjetas_casos_uso.md · Dinámica B	Clasificación "a mano" y sobreajuste (1 h)	Práctica 2
tarjetas_casos_uso.md · Dinámica C	¿Qué familia de algoritmos? 6 problemas (1 h)	Práctica 3
casos_debate_ia_responsable.md	Debate de 5 casos éticos con roles (M8, UD 8.4) (1 h)	Práctica 4
checklist_etico_v1.md	Checklist de IA responsable (versión 1)	Reto
ejemplo_clasificacion_caso.md	Ejemplo resuelto de ficha de caso de uso (consulta)	Reto

Ficha del reto · "Auditoría de oportunidades de IA"

TURISDATA CANARIAS

RETO PBL · 3 H EN CLASE

PRESUPUESTO MÁX. 15.000 €

Escena del cliente: Tras la entrevista del Sprint 0, la directora de *TurisData Canarias* os pide un **informe de oportunidades**: *"No sé por dónde empezar con la IA. Decidme qué cinco cosas podría hacer, cuáles tienen sentido primero, qué datos necesito y qué riesgos corro. No quiero líos con los datos de mis clientes ni que una máquina decida sin que yo lo sepa"*.
Dispones de un presupuesto limitado para un piloto y de datos de reservas, ocupación y reseñas.

Qué tenéis que entregar

Dos entregables principales elaborados por el equipo, revisados en la review del miércoles:

1 · Informe de oportunidades

Documento de 2–3 páginas (.md o PDF) con las 7 secciones estructuradas de análisis.

2 · Checklist ético v1

Rellenado para cada uno de los 5 casos (completo para los 2 priorizados, resumido para los otros 3).

Estructura del informe (2–3 págs.)

- 1. Resumen ejecutivo
5–6 líneas: las 5 oportunidades y cuál recomendáis empezar.
- 2. Lo que hemos entendido
3–4 líneas, con vuestra HMW priorizada del Sprint 0.
- 3. Tabla de 5 casos de uso
Nombre, problema, modalidad, aprendizaje, familia de algoritmos, datos necesarios y métrica.
- 4. Priorización
Matriz impacto × facilidad con criterio explicado.
- 5. Riesgos y checklist ético
Semáforo de cada caso y medidas para riesgos clave.
- 6. Recomendación y siguientes pasos
Piloto sugerido, datos y qué se necesita del cliente.
- 7. Límites del informe
Aspectos que no se han podido comprobar aún.

Restricciones del reto

- Tiempo
3 h de reto en clase (dentro de las 15 h del sprint).
- Extensión
2–3 páginas de informe (sin contar el checklist ético).
- Presupuesto piloto
Hasta 15.000 € orientativos; nada de proyectos eternos.
- Cobertura técnica
Al menos 3 modalidades distintas y al menos 1 caso que no requiera IA (o mejor con reglas) para mostrar criterio.
- Uso de GenAI
Asistentes permitidos con declaración de uso y verificación.

Datos y recursos

- Notas de la entrevista y mapa de empatía del Sprint 0.
- 22 tarjetas de la dinámica A (al menos 2 casos propios del equipo).
- ejemplo_clasificacion_caso.md y checklist_etico_v1.md.
- Auditoría de ideas y riesgos: no hay datos que analizar todavía.

Criterios de evaluación

RÚBRICA DE EQUIPO

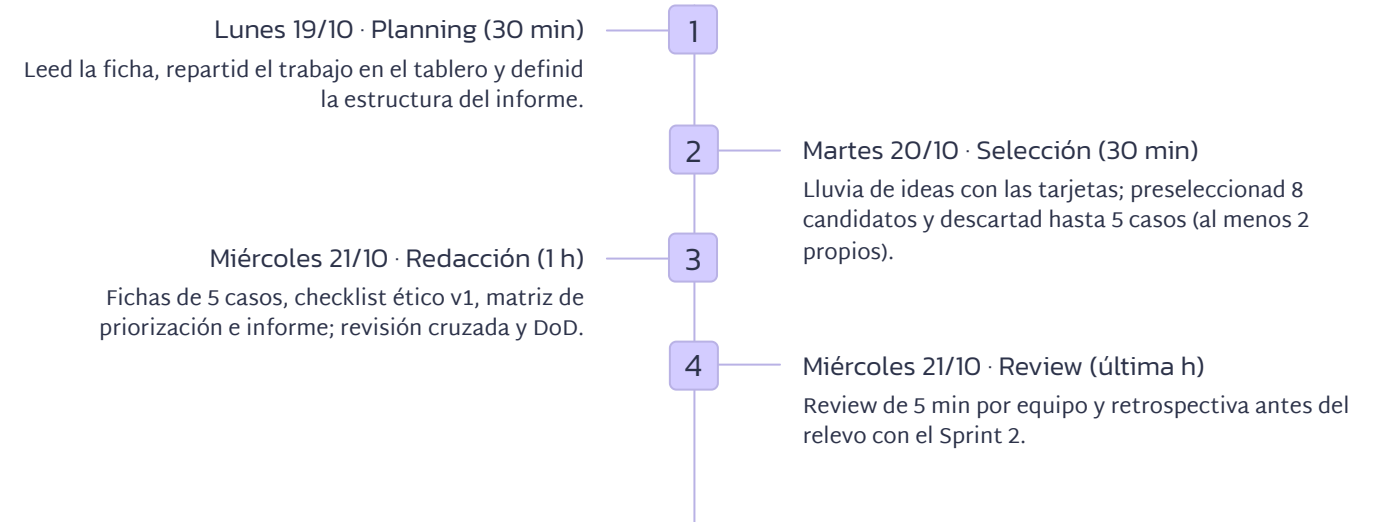
0 A 4 POR CRITERIO

Cada entregable se evalúa de **0 a 4 puntos** en los cuatro criterios de la rúbrica de retos del curso. La evaluación valora tanto la precisión técnica y metodológica como la aplicabilidad práctica para TurisData Canarias.

Criterio	1 · Insuficiente	2 · Suficiente	3 · Bueno	4 · Excelente
Corrección técnica	Confunde modalidad, tipo de aprendizaje o datos en varios casos	Clasificaciones correctas con fallos menores	Clasificaciones correctas y justificadas; datos concretos	Además compara alternativas (p. ej. reglas frente a modelo) y detecta riesgos técnicos (fuga de datos, desbalance)
Reproducibilidad	No se entiende cómo se llegó a las conclusiones	Se entiende con ayuda	El informe deja claro el criterio de priorización y las fuentes	Además el checklist y el informe están versionados en el repositorio del equipo
Análisis y comunicación	Jerga sin explicar o lista de ideas sin priorizar	Ideas con interpretación básica	Recomendación clara y comprensible para la dirección	Recomendación accionable con próximos pasos, datos necesarios y límites explicados
IA responsable	No se considera	Menciones genéricas ("hay que cumplir el RGPD")	Riesgos específicos por caso	Medidas concretas por caso y criterio para decidir el semáforo

Pasos sugeridos (3 h de reto repartidas por días)

Aprovechad los ratos de las prácticas (mapa de casos, debate) para adelantar el informe: las tarjetas y el checklist son la materia prima.



Definition of Done y cierre del sprint

- CHECKLIST DOD
- REVIEW (5 MIN)
- RETROSPECTIVA
- RECURSOS

Antes de dar por cerrado el Sprint 1 y realizar el relevo al Sprint 2, cada equipo debe verificar este checklist completo. La Definition of Done garantiza que el informe y el análisis ético están listos y son reproducibles por cualquier miembro del equipo.

Checklist Definition of Done

- ☐ Informe de 2–3 páginas con las 7 secciones estructuradas
- ☐ 5 casos con modalidad, tipo de aprendizaje, familia y datos necesarios
- ☐ Al menos 3 modalidades distintas y 2 casos propios del equipo
- ☐ Al menos 1 caso que no requiere IA (o mejor con reglas), justificado
- ☐ Matriz de priorización con criterio de impacto y facilidad explicado
- ☐ Checklist ético v1 de cada caso, con al menos 1 riesgo específico por caso
- ☐ Referencias al AI Act con advertencia de verificar calendario vigente
- ☐ Revisado por otra persona; declaración de uso de IA generativa
- ☐ Subido a Git / repositorio del equipo; tablero actualizado
- ☐ Autoevaluación y coevaluación rellenas

Qué se enseña en la review (5 min)

- La **recomendación en una frase** y por qué es la primera prioridad.
- **Un caso descartado** y por qué (por riesgo, datos o falta de valor).
- El **semáforo ético** del caso principal y la medida más importante.
- Una **duda abierta** para el cliente.

Preguntas de la retrospectiva

- ¿Qué descartamos por falta de datos y qué haríamos para conseguirlos?
- ¿Qué riesgo ético nos ha sorprendido más?
- ¿Cómo nos organizamos con el tablero? ¿Qué cambiamos para el Sprint 2?

Recursos recomendados

1	Reglamento europeo de IA (UE 2024/1689) Guía y taxonomía de riesgos en el sitio oficial de la UE: comprobar siempre la fecha de aplicación de cada obligación [verificar calendario vigente antes de impartir].
2	AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) Guías sobre inteligencia artificial y protección de datos personales (RGPD).
3	CRISP-DM Descripciones abiertas del ciclo de vida estándar de un proyecto de minería de datos y analítica.
4	Apuntes y presentaciones del sprint Materiales didácticos correspondientes a las sesiones S1.1 a S1.4 y módulo M8 Responsable AI.
5	Plantillas y ejemplos ejemplo_clasificacion_caso.md (ejemplo resuelto) y checklist_etico_v1.md para la auditoría.

⚠ El relevo con el Sprint 2 se realiza a mitad de jornada del miércoles 21/10. Llegad a la review con el informe y checklist listos.